# 國立高師大附中 110 學年度第 1 學期第一次段考高一數學科試題(仁~和)

**一、單選題(每題有 5 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得 5 分；答錯、未作答或畫記多於一個選項者，該題以零分計算。本大題共計 15 分)**

1. 已知 $a,b$ 皆為一位數的正整數，且 $a>b$。若 $P=a.\overline{b}$(循環小數)，$Q=\sqrt{ab}$，

$R=\dfrac{2a+b}{3}$，則 $P,Q,R$ 三數的大小關係為下列何者？-----(2)

(1) $P>Q>R$ (2) $P>R>Q$ (3) $R>Q>P$ (4) $R>P>Q$ (5) $Q>P>R$

2. 滿足方程式 $|x-2|-|x+3|=-5$ 的正實數解有多少個？-----(5)

(1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3 (5) 超過 3 個

3. 已知正方體表面積為 1000 平方單位，則此正方體的體積最接近下列哪一個數值？

(1) 2100 (2) 2150 (3) 2200 (4) 2250 (5) 2300 -----(2)

**二、多重選擇題(每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 5 分；答錯 1 個選項者，得 3 分；答錯 2 個選項者，得 1 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計 15 分)**

4. 已知 $a,b$ 均為實數，則下列敘述哪些是正確的？-----(1) (2) (5)

(1) 若 $a$ 為質數，則 $\sqrt{a}$ 必為無理數

(2) 若 $a$ 為有理數，$b$ 為無理數，且 $a<b$，則必存在實數 $c$，使得 $a<c<b$

(3) 已知 $a+b\sqrt{3}=0$，則 $a=0$ 且 $b=0$

(4) 若 $a+b$ 及 $\dfrac{a}{b}$ 均為無理數，則 $ab$ 必為無理數

(5) 若 $a,b$ 均為無理數，則 $a+b$ 與 $a-b$ 至少有一個為無理數

5. 數線上三點 $A,B,C$ 坐標分別為 $a,b,c$，且滿足 $a=\dfrac{7}{6}b-\dfrac{1}{6}c$，則下列敘述哪些是正確的？

(1) $B$ 必在 $A,C$ 之間 (2) $b>\dfrac{a+c}{2}$ (3) $\overline{BC}=7\overline{AB}$ -----(1) (5)

(4) $A,B,C$ 至少有一點在原點右邊 (5)若 $a$ 為無理數，則 $b$ 與 $c$ 至少有一個為無理數

6. 已知 $a+a^{-1}=8$，則下列敘述哪些是正確的？-----(2) (4)

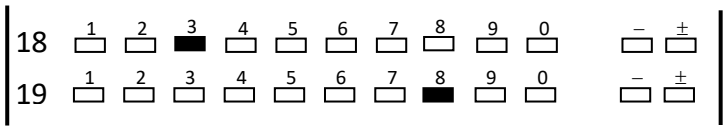
(1) $a^2+a^{-2}=64$ (2) $a^3+a^{-3}=488$ (3) $a-a^{-1}=2\sqrt{15}$

(4) $a^{\frac{1}{2}}=\dfrac{\sqrt{10}\pm\sqrt{6}}{2}$ (5) $a^5+a^{-5}=30256$

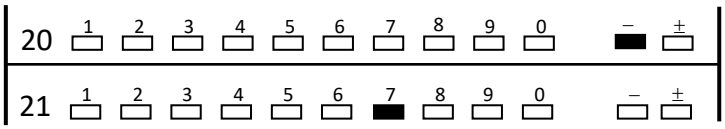
三、選填題(請將答案畫記在答案卡所標示的列號(7－30)，作答說明如下。每題完全答對給 5 分，答錯不倒扣，未完全答對不給分。本大題共 10 題，共計 50 分)

選填題作答說明：選填題的題號是 A，B，C，……，而答案的格式每題可能不同，考生必須依各題的格式填答，且每一個列號只能在一個格子畫記。請仔細閱讀下面的例子。

例：若第 B 題的答案格式是 $\frac{(18)}{(19)}$，而依題意計算出來的答案是 $\frac{3}{8}$，則考生必須分別在答案卡上的第 18 列的 3 與第 19 列的 8 畫記，如：




例：若第 C 題的答案格式是 $\frac{(20)(21)}{50}$，而答案是 $\frac{-7}{50}$ 時，則考生必須分別在答案卡的第 20 列的 − 與第 21 列的 7 畫記，如：




A. 已知 $k$ 是正整數，且滿足 $\frac{k}{9}<\sqrt{7}<\frac{k+1}{9}$，則 $k=\underline{(7)(8)}$。-----23

B. 已知 $\sqrt{6+\sqrt{11}}$ 的整數部分為 $a$，小數部分為 $b$，則 $\frac{2b+6}{a}=\frac{\sqrt{(9)(10)}+\sqrt{(11)}}{(12)}$。$\frac{\sqrt{22}+\sqrt{2}}{3}$

C. 解方程式 $|x-2|-|x-100|=10$，可得 $x=\underline{(13)(14)}$。-----56

D. 已知 $-9\le a\le 13$，且聯立不等式 $\begin{cases}|x-1|>2\\|-2x+a|<b\end{cases}$ 的解在數線上所構成的線段長度總和為 11，則 $b=\underline{(15)(16)}$。-----15

E. 已知 $a^{2x}=3$，則 $\frac{a^{5x}-a^{3x}+a^{x}}{a^{x}-a^{-x}+a^{-3x}}=\underline{(17)}$。-----9

F. 已知 $9^{a}=7$，則 $27^{a}-3^{a-1}$ 以四捨五入法所求得小數點後第一位近似值為 $\underline{(18)(19).(20)}$。----17.6

G. 已知 $x,y$ 皆為實數，$3^{x}=\sqrt[3]{625}$，$25^{y}=\frac{1}{81}$，則 $xy=\frac{(21)(22)}{3}$。-----$\frac{-8}{3}$

H. 解不等式$|x+2|+2|x-4|-(x+3)\le 15$，可得$x$的解以區間表示為$[(23)(24),(25)(26)]$。---$[-3,12]$

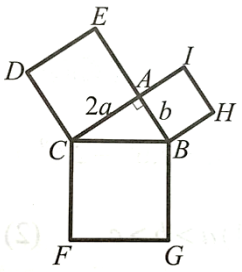
I. 心理學家常用$L(t)=a(1-10^{-bt})$來描述學生經過$t$小時學習後可以背熟的單字量，這裡常數$a$與$b$跟學生及學習的科目有關。根據過去的經驗顯示，阿仁專心背誦單字，2 個小時之後可以背熟 180 個單字，6 個小時之後可以背熟 260 個單字，若這個背誦單字的模式沒有改變的情形下，阿仁為了第一次段考需要背熟 200 個單字，則至少需要$(27).(28)$小時才能完成(答案請四捨五入到小數第一位)。----- 2.5

J. 已知$x>0, y>0$，$x+y=15$，當$(2x+3y)\left(\frac{1}{x}+\frac{6}{y}\right)$有最小值發生時，$x-y=(29)(30)$。---$-5$

**四、混合題(本大題共 2 小題，請於答案卡上作答，共計 20 分)**

1. (1)已知$a>0$且$b>0$，試證算幾不等式：$\frac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}$，並說明等號成立的條件。(5 分)

(2)已知$\Delta ABC$為面積18的直角三角形，且$\angle A=90^\circ$，$\overline{AC}=2a$，$\overline{AB}=b$。現分別以$\overline{AC}$、$\overline{AB}$、$\overline{BC}$為邊往直角三角形外部做出三個正方形(如右圖所示)，則此三個正方形的面積最小值為何？(5 分)




-----144

2. 一家公司在某城市試驗性地推出一項新產品。公司在網路上發布產品的廣告，廣告播放$t$次後，聽過此產品者所佔的百分比$P$滿足關係式：$P(t)=\frac{100\%}{1+24\cdot(2.71)^{-0.28t}}$

(1) 請問未發布廣告時($t=0$)，聽過此產品者所占百分比為多少？(2 分) ----- 4%

(2) 請完成下列表格(請四捨五入到小數點後第二位，每格 3 分，共 6 分)

| $t$ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $P(t)$ | 14.40% | 40.45% | 73.28% | 91.72% | 97.81% | 99.45% |

(3) **觀察上表**，請問廣告在大約播放幾次後，效果就沒有那麼顯著了？(顯著與否的判斷標準：百分比增加量高於 10。答案請填寫：5、10、15、20、25、30，其中之一) (2

分) ----- 20 次